Gap-analyse

Gap-analyse: is trede 1 (basisindexering) mogelijk met de data van Fontasya Electric?

Algemene gegevens

Metadata

Naam student	Bram Wieringa
Versienummer	0.1
Datum huidige versie	
Referenties	Scope - Fontasya Electric.pdf v1.5; Welke energiedata is nodig om adviestarieven te berekenen? v0.1; Fontys (e-mail R. van der Veen, 17-09-2026)

1. Inleiding

1.1 Aanleiding en context

In het kort, momenteel zijn er geen nieuwe tarieven mogelijk, advies uit vorig document is om te starten met Methode 1. Bij het opstellen van dit document is gebruikgemaakt van generatieve AI (Anthropic, 2026); zie bijlage B.

1.2 Onderzoeksvraag

- Hoofdvraag: *Welke van de benodigde data is beschikbaar, en is trede 1 op dit moment mogelijk?*
- Deelvragen:
  1. Welke data heeft Fontasya Electric voor trede 1 en hoe bruikbaar is die?
  2. Welke data ontbreekt en hoe is dat op te lossen (aanname, extern, opvragen)?
  3. Is trede 1 daarmee haalbaar, en onder welke voorwaarden?

1.3 Afbakening

- Toetsing van datavragen 1 t/m 4 (trede 1)
- Stroom en gas apart, vier contractvormen (flexibel, 1, 3, 5 jaar)
- Trede 2 en 3 worden niet getoetst

1.4 Onderzoeksaanpak (DOT Framework)

- Library / Data Analysis (Gap Analysis)
- Vervolg: Showroom / Lab (prototype trede 1)

2. Werkwijze

2.1 Bronnen

- Interne data: export/bestanden van Fontasya
- Externe data: ACM (N1), Belastingdienst/Rijksoverheid (O1 t/m O3), CBS (CPI)

2.2 Beoordelingscriteria per dataset

Criterium	Vraag
Aanwezigheid	Bestaat de data?
Volledigheid	Zitten er gaten in?
Historie	Over hoeveel jaar? Is de periode representatief (bijv. 2022)?
Granulariteit	Per contractvorm en commodity? Per maand of per jaar?
Actualiteit	Hoe recent is het laatste tarief?
Toegankelijkheid	Format, gratis?

2.3 Scoring

- 🟢 Beschikbaar en bruikbaar
- 🟡 Gedeeltelijk, bruikbaar met aanname
- 🔴 Ontbreekt of onbruikbaar
- ⚪ Nog onbekend

2.4 Beslisregel

- Trede 1 is haalbaar als datavraag 1 t/m 4 minimaal 🟡 scoren met onderbouwde aanname
- Eén 🔴 op een verplichte vraag = trede 1 nog niet haalbaar, met actie om dit op te lossen

3. Inventarisatie interne data

Alle data is synthetisch en komt uit de generator van Fontys (e-mail R. van der Veen, 17-09-2026). Het is gegenereerd als testset met 500 klanten; de volledige generator levert 30.000 huishoudens.

Tabel	Wat staat erin	Periode	Aantal rijen
stg_customers	Kenmerken van de klant: klantsoort, regio, wel of geen zonnepanelen, jaardoel voor verbruik	n.v.t.	500
stg_contracts	Eén actief contract per klant: contractvorm, start en einde, tarief stroom en gas, vaste maandvergoeding, status	start 2024-01 t/m 2025-12	500
stg_pv_assets	Zonnepaneel-installaties (PV) per klant	n.v.t.	222
stg_electricity_consumption	Stroomverbruik per klant per dag	2026	182.500
stg_gas_consumption	Gasverbruik per klant per dag	2026	182.500
stg_pv_feedin	Per dag: opwek van zonnepanelen, eigen gebruik, teruglevering en terugleverprijs	2026	81.030
stg_energy_balance	Energiebalans per dag: verbruik, zonnepanelen, eigen productie, inkoop	2026	365
stg_market_price	Marktprijzen per dag (day-ahead, intraday, onbalans, gas spot, gas forward 1 jaar)	2026	365
stg_network_system	Netwerk per dag: distributie, transport, verlies, balancering, congestie	2026	365
stg_weather_forecast	Weersverwachting per dag, met verwachte opbrengst van wind en zon	2026	365
stg_generation_assets	Eigen installaties voor stroomproductie (3 wind, 2 zon): vermogen, kosten, afschrijving	n.v.t.	5
stg_generation_production	Productie per installatie per dag, met kostprijs per MWh	2026	1.825
stg_procurement_trades	Inkoop per dag (eigen wind en zon, teruglevering van klanten, inkoop op de markt, gas)	2026	1.825
stg_portfolio	Per contractvorm: aantal klanten, jaarverbruik, gemiddelde tarieven, geschatte kans op opzeggen	n.v.t.	4
stg_price_recommendation	Prijsadvies per maand voor elke contractvorm (12 maanden × 4	2026	48

	vormen)		
stg_data_quality	Kwaliteitsscores per dataset, zoals de generator die zelf meldt	n.v.t.	12

3.1 Datakwaliteit

Wat goed is

- Het verbruik is compleet. Er zijn geen dubbele, lege of negatieve waarden. Alle 500 klanten hebben voor alle 365 dagen een regel, voor stroom en gas.
- Alles hangt goed aan elkaar. Er zijn geen contracten, verbruiksregels of zonnepaneel-installaties zonder klant.
- De tabellen lijken te kloppen met elkaar. Het verbruik van alle klanten per dag is gelijk aan de energiebalans.
- Een handelsregel is uniek door `trade_id` en `source_type` samen. `trade_id` alleen is niet genoeg, want dat nummer is per dag hetzelfde voor vijf regels.

Wat opvalt in de nagemaakte data (dit komt door het script, niet door Fontasya)

1. **Contractstatus.** Elke klant heeft precies één actief contract, dus alle 500 contracten staan op ACTIVE. Er zijn geen beëindigde of verlengde contracten en niemand zegt op (churn). Bij 164 van de 183 1-jaarscontracten is de einddatum al voorbij (peildatum 11-10-2026), terwijl ze nog ACTIVE zijn. Alle 183 klanten met een 1-jaarscontract hebben ook verbruik na hun einddatum (50.885 regels).
2. **Netwerkdata.** Elke dag heeft een andere `network_id` (365 dagen, 365 id's). Distributie (40,3–43,1 €/MWh) en transport (13,3–14,9 €/MWh) veranderen elke dag. De echte netbeheertarieven staan juist een heel jaar vast. Deze tabel is daarom niet bruikbaar voor N1.
3. **Gaseenheden.** De adviesprijs voor gas is 4,1–6,0 €/m³, zeer hoog. Verschillinde eenheden in procurement trades.

    1.

Waar	Gasprijs	Oordeel
`stg_price_recommendation` (advies)	4,1–6,0 €/m³	Onrealistisch, ongeveer 10 keer te hoog
`stg_market_price` (gasspot)	circa 0,47 €/m³ (55 €/MWh)	Ziet er normaal uit
`stg_contracts` (tarief voor klanten)	1,29–1,45 €/m³	Ziet er normaal uit voor een totaalprijs aan huishoudens
`stg_procurement_trades`	volume in m³, prijs in €/MWh	Eenheden niet gelijk, dus niet te vermenigvuldigen

4. **Churnrisico is niet bruikbaar.** `estimated_churn_risk` is de geschatte kans dat een klant opzegt. Het getal verandert sterk tussen runs (2,0–2,4% bij 200 klanten, 4,3–6,4% bij 500) en komt niet uit de data. Bij 500 klanten gaat het ook niet omhoog bij langere contracten.
5. **Kwaliteitsscores zijn niet berekend.** De tabel `stg_data_quality` zegt voor alle 12 datasets "OK", met scores boven 0,96. Maar `stg_customers` heeft in werkelijkheid geen enkel leeg veld (volledigheid 1,0, de tabel zegt 0,987). De fouten uit punt 1 worden niet gemeld.
6. **Weinig variatie.** Er is één regio (NL_ZUID) en alleen huishoudens. 222 van de 500 klanten (44,4%) hebben zonnepanelen (PV).

Wat ontbreekt voor trede 1

- **Weinig geschiedenis.** Alles behalve de startdatum van de contracten gaat over 2026. Ook de volledige set (30.000 × 365 regels) heeft maar één jaar. Andere jaren ontbreken. Voor trede 1 lossen we dit op met een aanname: het basistarief is het gemiddelde contracttarief van 2024–2025.
- **Eén tarief per contract.** Er is geen reeks van tarieven in de tijd en er zijn geen afrekeningen. Tarieven van contracten uit 2024 en 2025 verschillen minder dan 0,5% (1 jaar stroom: 0,2821 in 2024 en 0,2834 in 2025). Het contracttarief per contractvorm is wel ons vertrekpunt (L1).
- **N1, O1 t/m O3 en CPI.** Deze zitten niet in de data. Ze komen uit externe bronnen (ACM, Belastingdienst/Rijksoverheid, CBS) en worden apart opgehaald. Dit is datavraag 4.
- **L3 en L8 zijn geen aparte data voor trede 1.** We nemen aan dat het groencertificaat (L3) en de terugleverkosten (L8) in het historische contracttarief zitten en daarmee worden meegenomen. Dit vragen we na bij de product-owner/stakeholder.

Beperking: kleine en nagemaakte dataset

De analyse is gedaan op nagemaakte data van 500 klanten. Dat is 1,7% van de 30.000 huishoudens die het script maximaal maakt. Een eerdere run met 200 klanten gaf bijna dezelfde gemiddelde tarieven per contractvorm (verschil kleiner dan 0,5%). De gemiddelden zijn dus stabiel. Kleine groepen blijven onzeker, bijvoorbeeld een klantsoort binnen de 5-jaarscontracten. Het verbruik is gemaakt uit een jaardoel en is niet gemeten. De scores gaan daarom over wat er in de data zit en hoe die is opgebouwd, niet over de kwaliteit van de echte systemen van Fontasya. We weten ook niet of de verdeling over contractvormen en klantsoorten klopt met de echte klanten. Controleer de uitkomsten daarom met echte data van Fontasya voordat ze worden gebruikt voor prijsbesluiten.

4. Gap-analyse trede 1

4.1 Datavragen

Nr.	Datavraag	Component	Bron	Score	Wat ont
1	Historische afrekeningen en tarieven per contractvorm en commodity; welke periode is representatief?	L1	`stg_contracts` (tarief bij afsluiten, 2024–2025), `stg_portfolio` (gemiddelden), `stg_price_recommendation` (maandadvies 2026)	🟡	Geen a tarieven adviesp vergelij contrac
2	L7 te splitsen in vast en variabel deel?	L7	`stg_contracts` (maandvergoeding en tarief per kWh of m³), `stg_price_recommendation` (risico-opslag, doelmarge), `stg_generation_production` (kostprijs eigen productie)	🟡	Het vas Het cor op te d en certi
3	Jaarverbruik per klant of klantgroep	alle	`stg_electricity_consumption`, `stg_gas_consumption`, `stg_customers`, `stg_portfolio`	🟢	Alleen jaardoe
4	Aannames N1 en O1 t/m O3 en bron	N1, O1 t/m O3	Niet in de data. `stg_network_system` is geen goede vervanger voor N1.	⚪	De exte Belastir CBS) z

4.2 Aanvullende checks trede 1

Onderwerp	Check	Score	Opmerking
CPI	Welke index en bron wordt gebruikt voor L7?	⚪	Niet in de data. Extern ophalen (CBS).
L3	Zit groencertificaat in het tarief?	🟡	Niet te zien in de data. Aanname: het zit in het contracttarief. Navragen bij de product-owner.
L8	Terugleverkosten: aanname of in tarief?	🟡	Alleen een vergoeding voor teruglevering, geen kosten. Aanname: eventuele kosten zitten in het contracttarief. Navragen bij de product-owner.
Contractvormen	Zijn er tarieven per looptijd (1, 3, 5 jaar) en flexibel?	🟢	Alle vier zijn er, elk met tarief voor stroom en gas.

4.3 Beoordeling per criterium

Criterium	Datavraag 1 (tarieven)	Datavraag 2 (vast/variabel)	Datavraag 3 (jaarverbruik)
Aanwezigheid	🟢 Tarief per contract aanwezig	🟡 Vast deel apart, de rest niet	🟢 Aanwezig, ook per contractvorm
Volledigheid	🟢 Alle contracten ingevuld	🟡 Geen opbouw van de contracttarieven	🟢 Alle klanten, alle dagen
Historie	🟡 Alleen contracten uit 2024–2025	🟡 Hetzelfde	🟡 Alleen 2026
Granulariteit	🟢 Per contractvorm en commodity	🟡 Vast per contract, opslagen alleen in het advies	🟢 Per klant per dag
Actualiteit	🟢 Laatste contract start eind 2025	🟢 Advies en kostprijs voor 2026	🟡 Heel 2026, maar deels gemaakt voor de toekomst

Datavraag 4 heeft ⚪ en is daarom hier niet beoordeeld.

5. Overzicht en haalbaarheid trede 1

5.1 Samenvatting

Datavraag	Score	Blokkeert dit?	Actie	Eigenaar
1 Tarieven en historie	🟡	Nee	Aanname voor het basistarief onderbouwen. Vragen of er meer jaren kunnen komen.	Product-owner
2 Vast en variabel (L7)	🟡	Nee. Zonder opbouw wordt L7 als geheel geïndexeerd.	Vragen wat L7 is.	Product-owner
3 Jaarverbruik	🟢	Nee	n.v.t.	n.v.t.
4 N1, O1 t/m O3	⚪	Nog niet bekend	Externe bronnen ophalen (ACM, Belastingdienst, CBS).Product-owner of Student?	
L3 en L8 (extra check)	🟡	Nee	Aannemen dat ze in het contracttarief zitten. Navragen.	Product-owner

Conclusie. Trede 1 kan voorlopig, onder voorwaarden. Datavraag 1 tot en met 3 scoren minstens 🟡 (dus geen 🔴). De conclusie is pas definitief als datavraag 4 is uitgezocht. Voor L3 en L8 nemen we aan dat ze in het contracttarief zitten. Dat vragen we na bij de product-owner.

5.2 Overzicht per component

De kolom Methode 1 vul je zelf aan uit het onderzoeksdocument. Onderdelen die hier niet staan, zijn niet bekeken.

Component	Is de data er?	Aanname / bron
L1 (tarieven)	🟡 Contracttarieven per contractvorm	Basistarief = gemiddeld contracttarief per contractvorm
L3 (groencertificaat)	🟡 Niet los te zien	Aanname: zit in het contracttarief. Navragen.
L7 (vast/variabel)	🟡 Vast deel wel, de opbouw niet	Zonder opbouw wordt L7 als geheel geïndexeerd.
L8 (terugleverkosten)	🟡 Alleen de vergoeding	Aanname: eventuele kosten zitten in het contracttarief. Navragen.
N1	⚪ Niet in de data	ACM (extern)
O1 t/m O3	⚪ Niet in de data	Belastingdienst/Rijksoverheid (extern)
CPI	⚪ Niet in de data	CBS (extern)

5.3 Risico's en beperkingen

- **Indexeren is niet te controleren.** De tarieven veranderen bijna niet in de tijd. Je kunt dus niet nagaan of indexeren met de CPI de echte tariefwijzigingen goed voorspelt. De contractvormen verschillen wel duidelijk van elkaar: een langer contract kost meer. Het risico "weinig verschil tussen contractvormen" geldt dus niet.
- **Keuze van de referentieperiode.** Er zijn maar twee jaren waarin contracten starten. Daarom is niet te testen hoe gevoelig het resultaat is voor deze keuze.
- **Kleine en nagemaakte data.** Zie de beperking bij 3.1. De scores gaan over de opbouw van de data en niet over de echte systemen.
- **Onderdelen van het script die we niet gebruiken.** De adviesprijzen, het churnrisico en de kwaliteitsscores zijn niet gebruikt (zie 3.1).

6. Vragen aan de product-owner

Om trede 1 goed te kunnen onderbouwen is extra data nodig in het script. Dit zijn de vragen voor de product-owner of een stakeholder van Fontasya.

6.1 Data die aan het script moet worden toegevoegd

Nr.	Wat moet er bij?	Waarom?	Datavraag
1	Tarieven en verbruik over meer jaren	Nu is er alleen 2026. Zonder meer jaren is niet te zien hoe tarieven veranderen.	1
2	Tariefgeschiedenis per contract (tarief per maand of per jaar) of afrekeningen per klant	Nu is er één tarief per contract. Voor indexeren heb je het historische tarief nodig.	1
3	De opbouw van het tarief in vaste en variabele delen (L7)	Nu is alleen de vaste maandvergoeding apart te zien.	2
4	Of het groencertificaat (L3) en de terugleverkosten (L8) in het tarief zitten, of een aparte kolom ervoor	Nu is dit niet te zien.	L3 en L8
5	Verlengde en beëindigde contracten, met kloppende status en einddatum	Nu staat alles op ACTIVE, ook als de einddatum voorbij is.	1 en 3
6	N1-tarieven per aansluittype, belastingen (O1 t/m O3) en de CPI	Deze zitten niet in het script. Vragen of ze toegevoegd kunnen worden, of dat wij ze zelf ophalen (ACM, Belastingdienst, CBS).	4

6.2 Vragen over wat er al in het script zit

Nr.	Vraag	Waarom?
1	Klopt de omrekening van het gasadvies?	Het gasadvies lijkt veel te hoog ten opzichte van de gasprijs op de markt (zie 3.1).
2	Zitten risico-opslag en marge in de adviesprijs, of komen ze erbovenop?	Nu blijft bij sommige contractvormen bijna niets over voor de inkoop (zie 3.1).
3	Is het advies alleen de leveringsprijs, terwijl het contracttarief een totaalprijs is met belastingen en netkosten?	Het advies ligt veel lager dan het contracttarief. Dit is een vermoeden.
4	Is de vaste maandvergoeding het vaste deel van L7, en het tarief per kWh of m^3 het variabele deel?	Nodig voor datavraag 2.
5	Zijn 1-jaarscontracten na de einddatum stilzwijgend verlengd?	Die klanten hebben nog verbruik na de einddatum (zie 3.1).

Bijlage A: Bronnen

Anthropic. (2026). Claude (Claude Sonnet 5.5) [Groot taalmodel]. https://claude.ai

Veen, R. van der. (2026, 17 september). *Generate dataset Fontasya Electric* [Script en toelichting per e-mail]. Fontys ICT.

Bijlage B: AI-verantwoording

Gebruikte AI-tools. Er is één AI-tool gebruikt: Claude (Anthropic, 2026). Claude hielp bij de opzet van het document, bij het analyseren van de data en bij het schrijven van de code voor de staging. De keuzes, de eindredactie en de verantwoordelijkheid liggen bij de auteur.

Onderdeel	Tool	Wat deed de tool	Wat deed de auteur
Opzet van de gap-analyse (hoofdstukken, beoordelingscriteria, scoremodel, beslisregel)	Claude	Voorstel voor de opzet, op basis van de datachecklist uit het onderzoeksdocument (§5.2)	Het voorstel beoordeeld, gekozen voor trede 1 en de hoofdvraag aangepast
Analyse van `dev.duckdb` en de voorbeeldbestanden van het script (data bekijken, bevindingen, voorstel voor scores en tekst)	Claude	Vragen aan de data gesteld en een voorstel gedaan voor scores en tekst	De data aangeleverd, scores en aannames beoordeeld en aangepast
Staging-code (dbt-modellen en tests)	Claude	Code herschreven, uitgebreid en gecontroleerd	Code beoordeeld, gedraaid en in het project gezet

Controle. Alle teksten van AI zijn door de auteur gelezen en waar nodig aangepast. De data is nagemaakt (met onder andere EAN-codes, coördinaten, postcode4 en klanttokens). Er zijn dus geen persoonsgegevens van klanten of vertrouwelijke bedrijfsdata met de tool gedeeld.